

智云开放平台 API 使用说明书

版本: v2.3

适用对象: 第三方开发者、合作伙伴

文档密级: 公开

一、概述

智云开放平台提供 RESTful API, 允许第三方开发者接入智云智能家居生态, 实现设备控制、场景管理、数据查询等功能。所有 API 均采用 OAuth 2.0 认证, 支持 JSON 格式请求和响应。

1.1 系统要求

- 注册智云开放平台开发者账号
- 创建应用并获取 app_id 和 app_secret
- 具备基本的 HTTP/REST API 开发能力
- 服务器支持 HTTPS (TLS 1.2+)

1.2 API 概览

模块	端点前缀	功能说明
认证	/auth/token	获取和刷新访问令牌
设备	/devices	设备列表/控制/历史数据
场景	/scenes	场景创建/执行/管理
语音	/voice	ASR/NLU/对话管理
用户	/users	用户信息/偏好管理
告警	/alerts	安防告警/通知管理

二、快速入门

2.1 获取访问令牌

请求:

POST /v2/auth/token

Content-Type: application/json

```
{"app_id": "cli_abc123", "app_secret": "sk_xyz789", "grant_type": "client_credentials"}
```

响应:

```
{"access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ", "token_type": "Bearer", "expires_in": 7200}
```

2.2 查询设备列表

请求:

GET /v2/devices?page=1&page_size=10

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXZWQ

响应：
{"total": 15, "devices": [{"device_id": "ZY-SP100-001", "name": "客厅音箱", "online": true}]}

2.3 控制设备

请求：
POST /v2/devices/ZY-LT100-001/command
{"command": "set_property", "params": {"brightness": 80}}

三、最佳实践

- 令牌管理：access_token 有效期 2 小时，建议在过期前 5 分钟自动刷新
- 错误重试：遇到 429（限流）或 5xx 错误时，使用指数退避策略重试（最多 3 次）
- 批量操作：尽量使用 batch_command 接口，减少 API 调用次数
- 数据缓存：设备状态等频繁查询的数据建议本地缓存 30 秒
- Webhook：对于实时性要求高的场景（如安防告警），使用 Webhook 推送而非轮询

四、错误处理

错误码	含义	原因	处理建议
401	未授权	Token无效/过期	重新获取Token
403	禁止访问	无设备权限	确认设备绑定
404	未找到	资源不存在	检查ID
429	请求过多	超出限流	降低频率/等待
500	服务器错误	内部异常	稍后重试

五、安全建议

- app_secret 不要硬编码在客户端代码中，应存放在服务端环境变量中
- 定期轮换 app_secret（建议每 90 天）
- 使用 IP 白名单限制 API 访问来源
- 敏感操作（如删除设备）建议增加二次确认机制
- 所有 API 请求必须通过 HTTPS，禁止使用 HTTP